Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN CONTEXTO

El nivel de un embalse durante seis meses se modela con $h(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 10$ metros, con $0 \le t \le 6$. ¿En qué momento el nivel fue mínimo?

A) En $t = 4$, con 26 m

B) Al inicio ($t = 0$), con 10 m

C) En $t = 2$, con 30 m

D) En $t = 6$, con 46 m

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $h'(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-2)(t-4)$.
2. **Evalúa**
   $h(0) = 10$, $h(2) = 30$, $h(4) = 26$, $h(6) = 46$.
3. **Compara**
   El mínimo absoluto es 10 m, en $t = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es un mínimo local, pero el nivel inicial era menor.

C) En $t = 2$ hay un máximo local.

D) Es el máximo absoluto, no el mínimo.

Idea clave. Un mínimo local en el interior no garantiza ser el mínimo del período.